

 LYCÉE DU BLAVET LYCÉE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ET DU CONFORT DE L'HABITAT DU CAP AU 5^{ES} CONSTRUISONS ENSEMBLE	Chaine de puissance	Date :
Classe :	Schéma de liaison à la terre TN	Nom :

Schéma de liaison à la terre TN

Un **schéma de liaison à la terre (SLT)** a pour fonction de **limiter la tension des masses à 50 V** en cas de défaut d'isolement. Cette valeur n'étant pas dangereuse en milieu sec pour les utilisateurs.

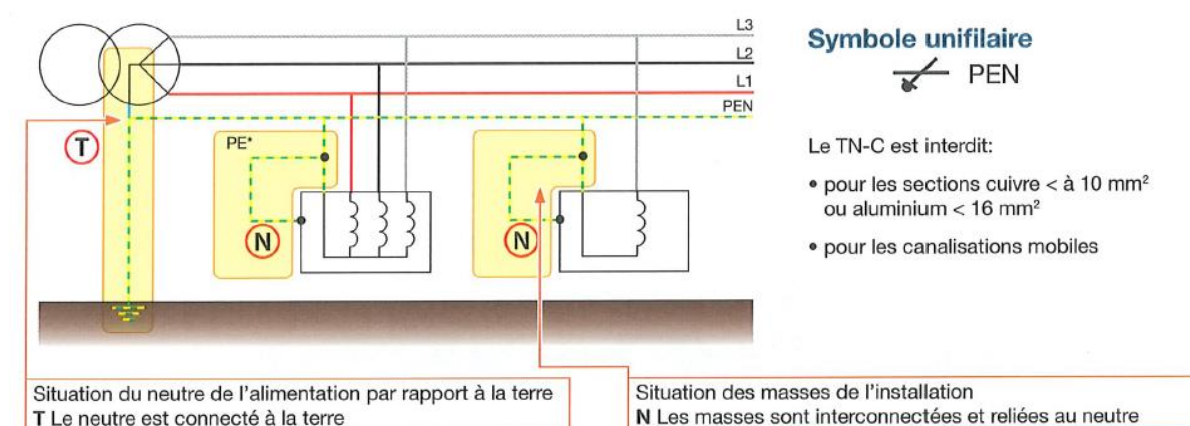
Le **schéma de liaison à la terre TN** est un moyen de protection simple et économique. Il est utilisé dans les industries qui ne demandent pas de continuité d'exploitation ou ayant des récepteurs à isolement faible (four, ...), le grand tertiaire, les IGH (immeuble de grande hauteur) et les installations alimentées par un poste public dans les régions où l'impédance du sol est trop élevée pour mettre en œuvre un SLT TT.

1-Structure du schéma TN

Il existe deux variantes de ce schéma.

1.1- Schéma TN-C

Le **schéma TN-C** est destiné aux départs de distribution en forte section (sections cuivre $\geq 10 \text{ mm}^2$ ou aluminium $\geq 16 \text{ mm}^2$). Il permet d'économiser un conducteur et un pôle sur chaque appareil de protection. Le neutre et le conducteur de protection sont confondus en un conducteur commun appelé PEN. Le conducteur PEN est obligatoirement **vert et jaune**.



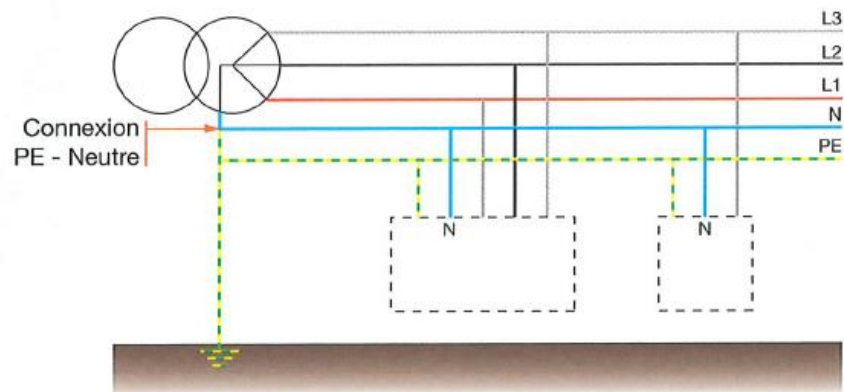
Chaine de puissance

Schéma de liaison à la terre TN

1.2- Schéma TN-S

Dans une installation en schéma TN-S (terre et neutre séparés), les conducteurs de neutre et de protection sont distincts mais sont reliés dans le poste de transformation. Ce schéma est réservé pour les départs terminaux avec des sections en cuivre $< 10 \text{ mm}^2$ ou en aluminium $< 16 \text{ mm}^2$.

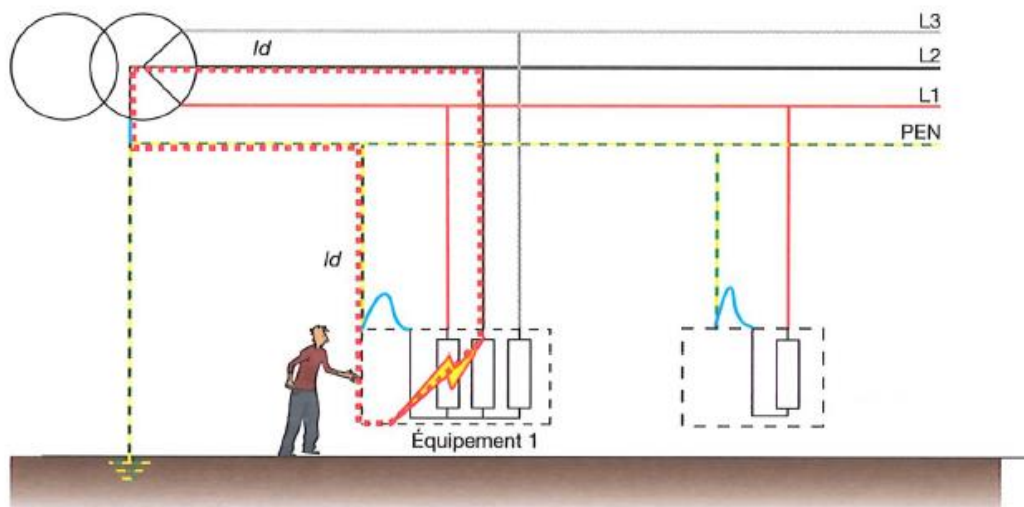
Principe



2- Boucle de défaut sur un schéma TN-C

Voyons les conséquences d'un défaut d'isolement entre la phase L2 et la masse de l'équipement n°1.

2.1- Boucle de défaut



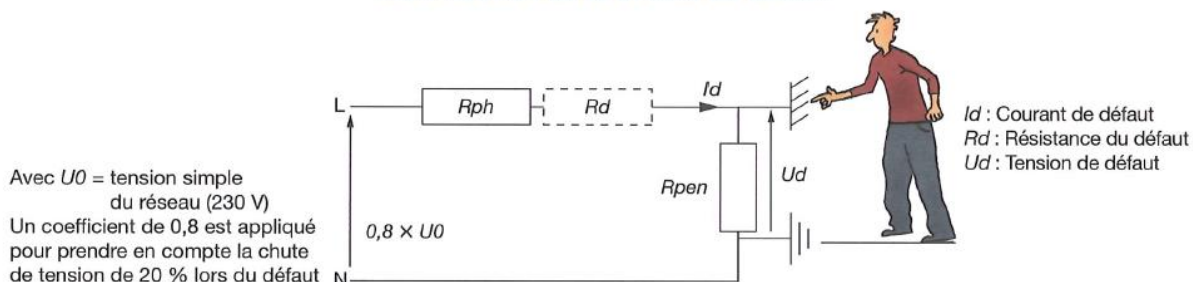
Chaine de puissance

Schéma de liaison à la terre TN

2.2- Conséquence de ce défaut

Le courant de défaut I_d est limité par l'impédance des conducteurs de phase (R_{ph}) et de PE (R_{pen}) de la boucle de défaut si la résistance de défaut (R_d) est égale à 0Ω .

Modélisation de la boucle de défaut



Courant de défaut

$$I_d = \frac{0,8 \times U_0}{R_{ph} + R_{pen}}$$

Tension dû au défaut

$$U_d = \frac{0,8 \times U_0}{2}$$

si la résistance de défaut (R_d) est égale à 0Ω
 R_{ph} résistance du conducteur de phase
 R_{pen} résistance du conducteur PEN

Valeur approchée de la résistance de conducteurs

$$R_{\text{conducteur}} \approx \frac{\rho \times L}{S}$$

Résistivité des conducteurs ρ :
Cu : $18,5 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$
Al : $29,4 \cdot 10^{-3} \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$

3-Schéma de liaison à la terre (SLT) TN

La tension de défaut (U_d) étant supérieur à 50 V. la norme impose la coupure de l'alimentation dès l'apparition du défaut.

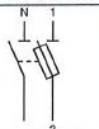
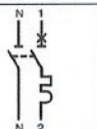
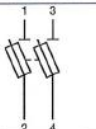
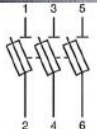
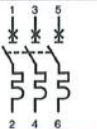
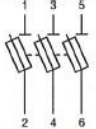
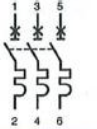
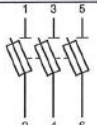
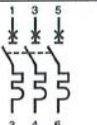
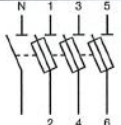
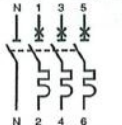
Temps maximal de coupure pour une tension limite de 50 V

	120 V < U_0 < 230 V	230 V < U_0 ≤ 400 V	U_0 > 400 V
Circuits terminaux (≤ 32 A)	0,4 s	0,2 s	0,1 s
Circuit de distribution	5 s		

Chaine de puissance
Schéma de liaison à la terre TN

4- Protection des pôles

En TN, le courant de défaut est équivalent à un court-circuit phase - neutre, la coupure doit être réalisée par un dispositif magnétique ou par des fusibles.

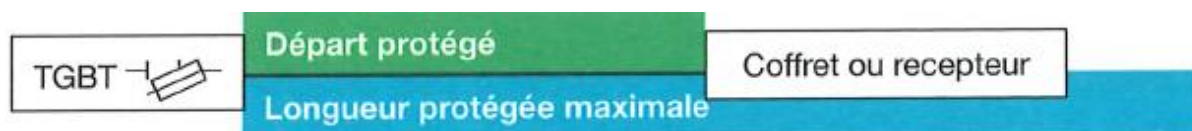
TN-C				TN-S			
Installations monophasées							
Protection bipolaire		Protection unipolaire		Protection unipolaire			
							
Installations triphasés sans neutre							
Protection tripolaire							
							
Circuits triphasés avec neutre							
Protection tripolaire				Protection tétrapolaire à 3 pôles protégés			
							

5-Limite du schéma TN

Il faut vérifier que le départ ne soit pas plus long que la longueur protégée maximale.

5.1- Règles

- Si la longueur du départ est plus petite que la longueur protégée maximale, le départ est protégé.



- Si le départ est plus long que la longueur protégée maximale, la résistance des conducteurs limitera le courant de défaut et la protection ne pourra pas couper l'alimentation dans les temps imposé par la norme (5 secondes dans l'exemple).



Chaine de puissance
Schéma de liaison à la terre TN

5.2- Cas général

La longueur protégée maximale est déterminée par la lecture dans les tableaux ci-dessous pour les conditions suivantes :

- Protection fusible ou disjoncteur ;
- Conducteurs en cuivre ;
- Réseau 230/400 V 50 Hz ;
- Tension de défaut maxi = 50 V ;
- Section du conducteur de phase = section du conducteur PE (m=1).

Abaque : longueur protégée maximale en m, calibre en A protection par des disjoncteurs industriels.

Section nominale des conducteurs	Courant de réglage du fonctionnement instantané de disjoncteur Im (A)																		
mm²	50	63	80	100	125	160	200	250	320	400	500	560	630	700	800	875	1000	1120	
1,5	100	79	63	50	40	31	25	20	16	13	10	9	8	7	6	6	5	4	
2.5	167	133	104	83	67	52	42	33	26	21	17	15	13	12	10	10	8	7	
4	267	212	167	133	107	83	67	53	42	33	27	24	21	19	17	15	13	12	
6	400	317	250	200	160	125	100	80	63	50	40	36	32	29	25	23	20	18	
10			417	333	267	208	167	133	104	83	67	60	53	48	42	38	33	30	
16					427	333	267	213	167	133	107	95	85	76	67	61	53	48	
25							417	333	260	208	167	149	132	119	104	95	83	74	
35								467	365	292	233	208	185	167	146	133	117	104	
50									495	396	317	283	251	226	198	181	158	141	
70												417	370	333	292	267	233	208	
95														452	396	362	317	283	
120																457	400	357	
150																	435	388	
185																		459	

Exemple : Vérifier la longueur protégée maximale (en m) d'un départ TGBT, longueur 80 m, section 25 mm², protégé par un disjoncteur magnétique réglé sur Im 320 A, valeur lue : 260 m

5.3- Cas particulier

Si les caractéristiques de l'installation diffèrent des caractéristiques énoncées ci-dessus, il faut multiplier la valeur lue dans le tableau par le(s) coefficient(s) de correction.

Tableau de correction

Circuit	Nature du conducteur	m = Sphase/SPE (ou PEN)			
		m = 1	m = 2	m = 3	m = 4
3P + N ou P + N	Cuivre	1	0,67	0,50	0,40
	Aluminium	0,62	0,42	0,31	0,25

*Suite de l'exemple : Liaison : câble cuivre, section : 3 × 25mm² + 1 × 12,5mm²
 Section phase / section conducteur PE = 25/12,5 ⇒ m = 2
 Valeur lue : 0,67
 ⇒ longueur protégée maximale: 260 × 0,67 = 174 m*

Le départ est protégé car la longueur du départ est inférieure à la longueur protégée maximale.

Chaine de puissance
Schéma de liaison à la terre TN

5.4- Départ long

Si le départ est plus long que la longueur protégée maximale, le courant de défaut ne pourra pas assurer le fonctionnement de la protection à temps.

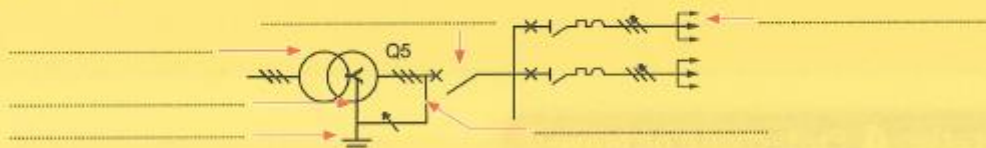
Dans ce cas, il faut refaire l'étude et augmenter la section des conducteurs **ou** diminuer le calibre de la protection, **ou** utiliser une protection différentielle (DDR) **ou** changer la SLT.

Chaine de puissance

Schéma de liaison à la terre TN

Application 1 Identification des constituants

- Donner le type du SLT de l'installation ci-dessous : ☐ TT ☐ TN-C ☐ TN-S ☐ IT
- Entourer les éléments spécifiques à ce SLT.
- Placer les termes suivants : prise de terre du neutre, PEN, neutre, transformateur, départs BT, disjoncteur général basse tension (DGBT).

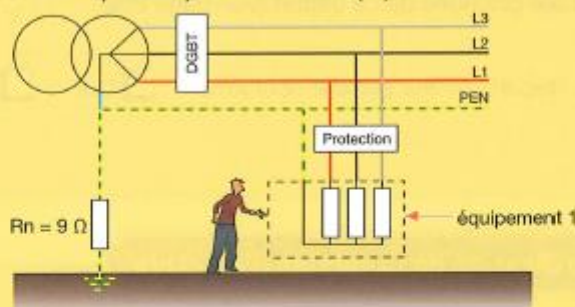


- Déterminer le type de protection de Q5 : ☐ Fusibles ☐ disjoncteur magnéto thermique
☐ DDR ☐ 2 pôles ☐ 3 pôles ☐ 4 pôles

Application 2 Étude d'une installation TN-C

Dans une installation TN-C, un défaut d'isolement apparaît sur l'équipement n° 1 entre la phase L2 et la masse. Sur le schéma ci-dessous, placer le symbole ⚡ pour représenter le défaut et tracer en **rouge**, le parcours emprunté par le courant (I_d) dû à ce défaut.

Réseau 3 x 400 V + N



- À l'aide des caractéristiques de l'installation, calculer la valeur du courant et de la tension de défaut si la résistance d'un conducteur = 217 mΩ.

Le courant de défaut (I_d)

La tension de défaut (U_d)

- La tension de défaut est-elle dangereuse en milieu sec ? ☐ Oui ☐ Non

Justifier :

- Le courant de défaut est-il dangereux pour l'installation ? ☐ Oui ☐ Non

Justifier :

- Faut-il couper rapidement l'alimentation ? ☐ Oui ☐ Non